

Relatório do Alerta: humidade_baixa

RELATÓRIO TÉCNICO DE SUPORTE À DECISÃO MUNICIPAL

ASSUNTO: Análise do Alerta de Humidade Baixa e Eficácia dos Modelos Preditivos

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório analisa o alerta de humidade baixa, identificado como um fator de risco ambiental significativo para o município. Com uma frequência de ocorrência de 20,59% no conjunto de dados analisado (2217 registos num universo de 10768), este alerta exige atenção operacional constante, dada a sua correlação direta com condições de seca ambiental que podem potenciar riscos de incêndios e impactos na saúde pública. A sua prevalência requer a implementação de protocolos de monitorização preventiva e respostas integradas entre os serviços municipais e a Proteção Civil.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta de humidade baixa registou 2217 ocorrências, representando 20,59% do total dos dados monitorizados. As ações recomendadas mais frequentes são a monitorização do risco de seca ambiental (100% das ocorrências), redução de tráfego em zonas críticas (68%), reforço de vigilância em zonas verdes (40%), emissão de avisos de calor (8,5%) e apoio a populações vulneráveis (2,2%).

Os valores médios observados durante os episódios de alerta são:

Temperatura: 26,41 graus Celsius

Humidade relativa: 26,12%

Velocidade do vento: 7,56 km/h

Precipitação: 0,00 mm

NO2: 116,11

PM10: 28,79

PM2.5: 20,56

O3: 81,72

Estes valores confirmam um cenário de ar seco e temperaturas elevadas, sem precipitação, o que, associado aos níveis de poluentes, cria um ambiente propício a problemas respiratórios e ao agravamento de riscos de ignição.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

O alerta permite a antecipação de meios no terreno. A Proteção Civil deve priorizar a vigilância em zonas verdes, dada a baixa humidade e a ausência de precipitação. O risco de falsos negativos existe se os sensores de humidade sofrerem falhas de calibração, podendo levar a uma falsa sensação de segurança. Por outro lado, falsos positivos podem resultar na alocação ineficiente de recursos de vigilância. A decisão operacional deve integrar estes dados com as previsões meteorológicas oficiais para validar o contexto antes de ativar medidas de

grande escala.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Recomendação 1: Implementação de corredores verdes urbanos com sistemas de rega inteligente que se ativem automaticamente perante níveis de humidade inferiores a 30%, mitigando a secura ambiental.

Recomendação 2: Revisão do plano de mobilidade urbana em dias de alerta crítico, restringindo o tráfego rodoviário em áreas com elevados índices de NO₂ e PM₁₀ para prevenir a degradação da qualidade do ar.

Recomendação 3: Criação de uma rede de refúgios climáticos para populações vulneráveis, acionada automaticamente quando o sistema detetar a persistência deste alerta por períodos superiores a 48 horas.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na tarefa de classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta um desempenho superior ao da Regressão Logística, com uma Accuracy de 0,98 e F1-Score de 0,97. Este modelo é o mais fiável para prever a ocorrência do alerta.

Na tarefa de regressão (previsão de NO₂), o modelo de Regressão Linear apresenta um desempenho ligeiramente superior (MAE 5,11 e R² 0,71) face ao Random Forest Regressor (MAE 5,36 e R² 0,70).

Importa notar que estas métricas são medidas de desempenho matemático e não garantem eficácia no mundo real. A dependência exclusiva de métricas como o R² pode ocultar erros pontuais críticos em eventos extremos que a Proteção Civil deve ser capaz de gerir.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A automação apresenta riscos éticos, nomeadamente o enviesamento algorítmico se os dados de treino não representarem equitativamente todos os bairros do município. Existe o risco de alucinação do modelo ao interpretar variáveis ambientais raras. A transparência do sistema deve ser garantida através da revisão técnica periódica por especialistas humanos. A decisão final deve ser sempre validada por um técnico da Proteção Civil, sendo a IA apenas uma ferramenta de apoio e não um tomador de decisão autónomo.

7. CONCLUSÃO

A integração dos três módulos — monitorização de alertas, análise estatística de ações e modelação preditiva — permite uma transição de uma gestão reativa para uma gestão proativa do município. Esta abordagem baseada em dados não só otimiza a alocação de recursos públicos, como também reforça a resiliência urbana face às alterações climáticas, contribuindo para uma cidade mais sustentável e segura para os seus cidadãos.